Capítulo 5 POTENCIA Electrotecnia

Energía

Se llama **energía eléctrica** a la capacidad de las cargas que circulan por un circuito de realizar un trabajo (encender un bombillo, mover un motor, ...)

La unidad de la energía es el **Julio (JOULE, J)**

Las fórmulas para calcular la energía son:

$E=Q.V$ $E=I.t.V$ $E=I^2.R.t$

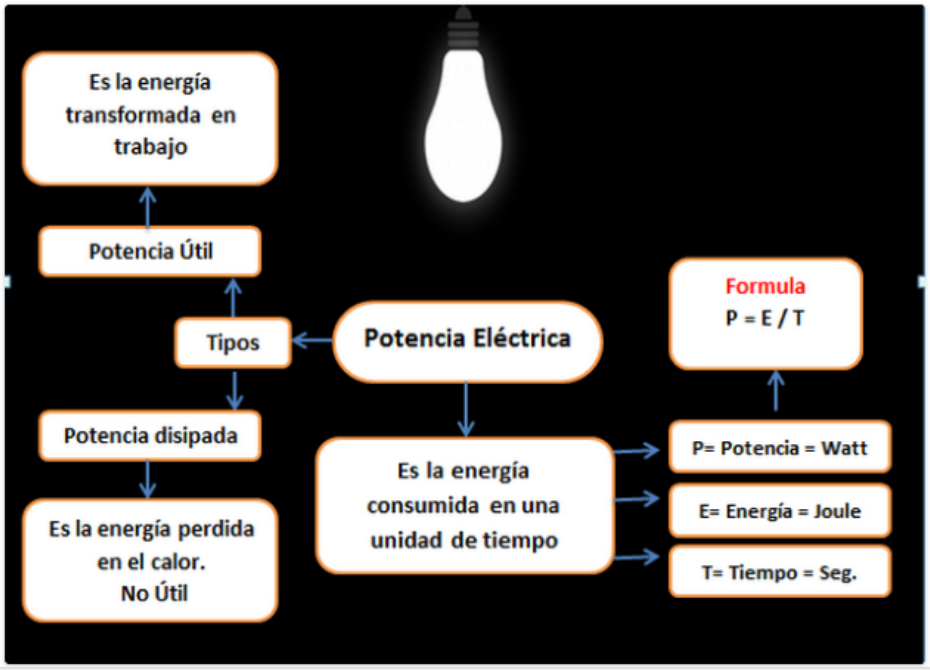
Potencia

Se llama **potencia eléctrica** a la *rapidez* con la que se realiza un trabajo en un circuito eléctrico

La unidad de la potencia es el **Vatio (Watt, W)**

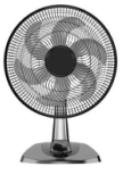
Las fórmulas para calcular la potencia son:

$P= E/t$ $P=I.V$ $P=I^2.R$



Problema 1:

En la figura se muestran algunos datos que aparecen en la placa de un ventilador. De acuerdo con los datos de la placa, ¿cuál es el valor de la intensidad de la corriente que circula por el ventilador?



110 V	**60 W**

Placa de datos del ventilador

Solución

Datos	Ecuación y despeje	Despeje para hallar I
$P = 60\ W$ $U = 110\ V$ $I = ?$	$P = U \cdot I$ Despeje para hallar I	$I = \frac{P}{U}$ Sustitución de los valores en la expresión. $I = \frac{60\ W}{110\ W}$ $I = 0{,}55\ A$

Problema 2

Por una resistencia de 20 ohms circula una corriente de 5A. ¿Cuál es la potencia que consume?
P=$I^2R = (5A)^2 * 20\Omega$ = 500 W

Problema 3
Una resistencia de 40 ohms tiene una tensión de 220V ¿Cuál es su potencia?

P=$\frac{V^2}{R} = \frac{(220V)^2}{40\Omega}$ = 1210 W